

Chap N°5

Ingénierie des Réseaux WAN & SD WAN

Qu'est-ce que l'Ingénierie des Réseaux?

Ingénierie

- **Problématique :**

Comment *designer*/paramétrer/optimiser le réseau pour :

1. Qu'il écoule le **maximum** de trafic (pour répondre à la demande des abonnés),
2. En satisfaisant les *contraintes de QoS*,
3. Tout en **minimisant** les investissements ?

Qu'est-ce que l'Ingénierie des Réseaux?

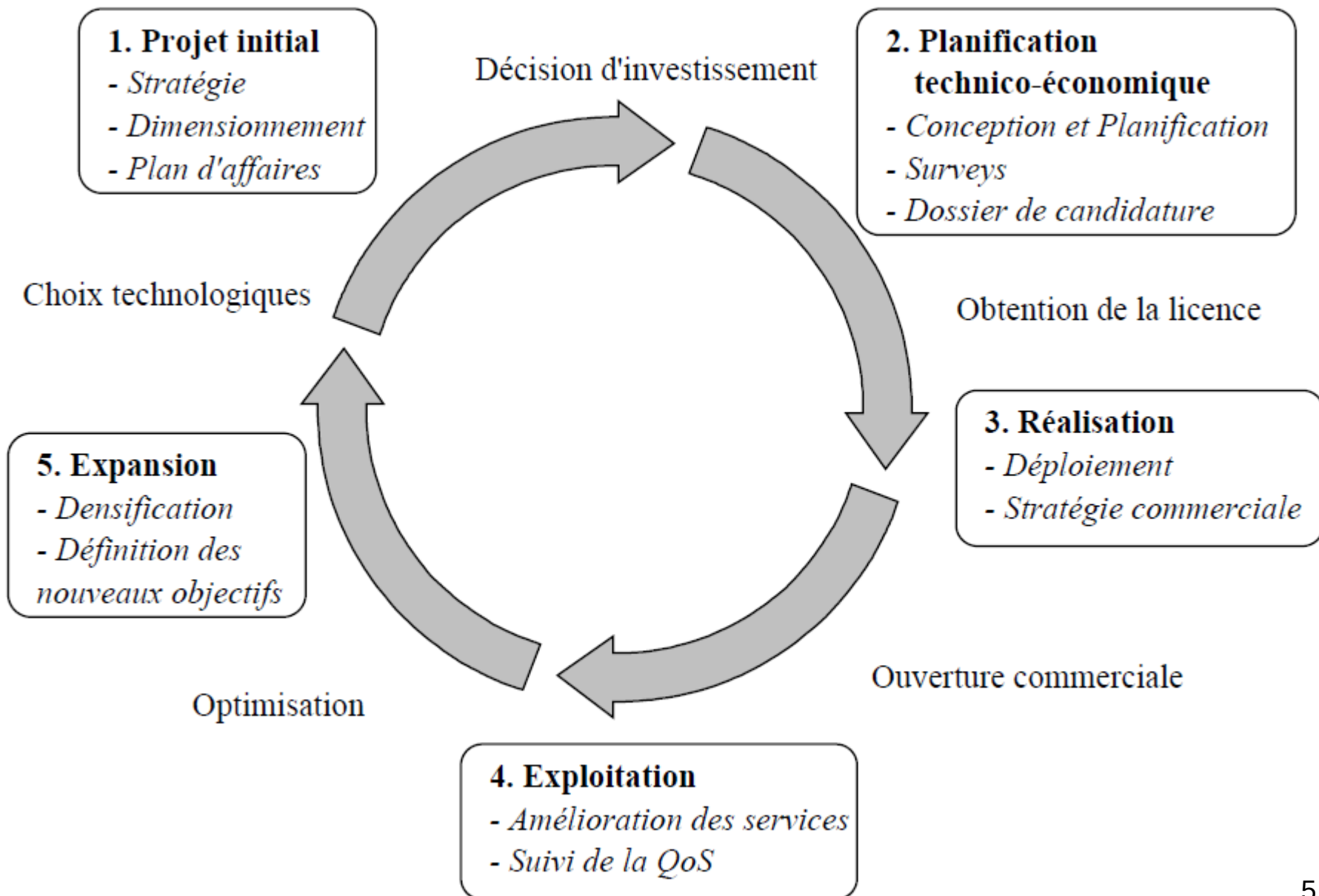
- ❑ L'ingénierie des réseaux consiste à **concevoir**, **réaliser** et **optimiser** des réseaux (mobile, fixe) pour répondre aux objectifs de **qualité de service** et de **rentabilité** des opérateurs de réseaux publics ou privés.
- ❑ Les intervenants de l'ingénierie des réseaux sont :
 - ➔ **les opérateurs - Ingénieurs,**
 - ➔ **les prestataires – Ingénieur consultants ou Experts**
 - ➔ les **constructeurs** qui proposent des offres clés en main. – **Experts**
 - ➔ **Les Fournisseurs d'Accès Internet - FAI**

Quelles sont les étapes de l'Ingénierie réseau?

6 Grandes étapes l'Ingénierie des réseaux. Il s'agit de :

- 1) **Dimensionnement** → Faire une étude globale pour estimer les coûts de la solution retenue
- 2) **Planification** → Réaliser les objectifs du dimensionnement dans le temps et dans l'espace alors il s'agit d'une étude détaillée du projet
- 3) **Déploiement** → C'est la mise en oeuvre du projet
- 4) **Exploitation** → C'est la mise du service du réseau déjà déployé
- 5) **Densification** → C'est l'extension du réseau en terme de couverture et de capacité
- 6) **Optimisation** → C'est la gestion des performances du réseau – Qualité de service

Le cycle de l'Ingénierie des Réseaux



Business Plan

- Le business plan (schéma directeur) définit le coût du réseau au fur du temps.
- Le business plan permet de prévoir avec exactitude l'évolution du réseau et des dépenses.
- Il existe deux types de dépenses :
 - CAPEX
 - OPEX

CAPEX – **CAP**ital **EX**penditure : Coût d'investissement

OPEX – **OP**erational **EX**penditure : Coût d'exploitation

CAPEX >>>> OPEX (toujours sinon pas de rentabilité de la solution proposée – Avoir un retour sur Investissement)



Ingénierie du Trafic

Dimensionnement & Règles de calcul du trafic

Les types de trafic et unités

On distingue deux types de trafic :

- **Voix** qui s'exprime en **Erlang** dans un Réseau à **commutation de circuit - CS**
- **Données** qui s'expriment en **Bits** ou **Octets** (1 Octet = 8 Bits) dans un Réseau à **commutation de paquets - PS**

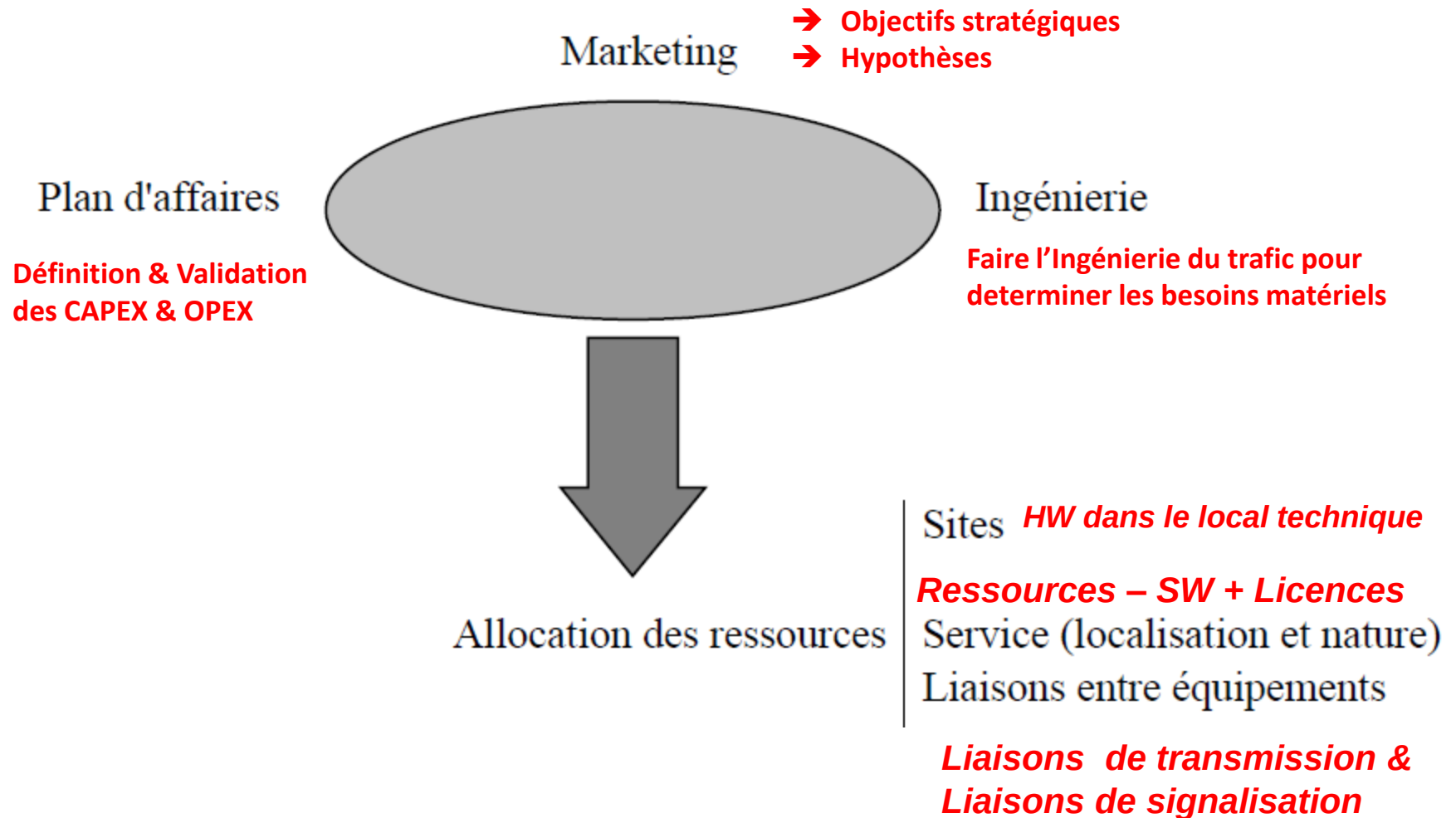
Dimensionner un réseau c'est estimer le trafic à écouler → c'est aussi faire l'ingénierie du trafic (KRARUP AGNER **ERLANG**)

Qu'est-ce que l'Ingénierie de dimensionnement?

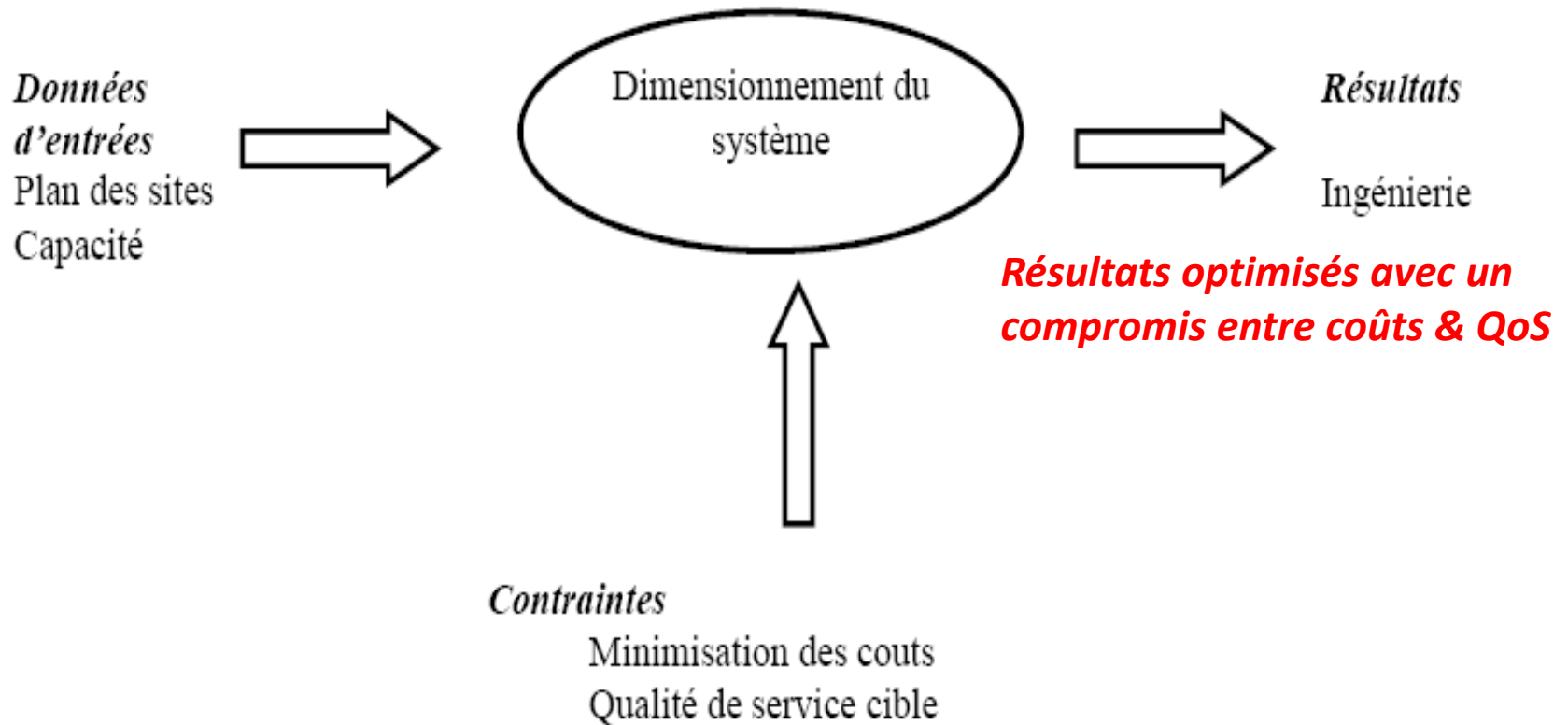
Dimensionner c'est :

- ✓ **Estimer** les besoins matériels et financiers pour une étude de mise en place d'un réseau
 - ✓ **Evaluer** les besoins matériels et financiers pour une étude de mise en place d'un réseau
 - ✓ **Quantifier** les besoins matériels et financiers pour une étude de mise en place d'un réseau
 - ✓ **Faire** l'ingénierie du trafic du réseau qu'on veut mettre en place
 - ✓ **Faire** une étude globale du projet de mise en place d'un réseau
 - ✓ **Déterminer la capacité adéquate à moindre coût → Compromis entre Coûts & QoS**
 - ✓ **Etudier** la faisabilité de mise en place d'un réseau
- Le dimensionnement se fait à l'heure chargée de la journée – **BH** Busy Hour.
- Il est la première étape du cycle de l'ingénierie d'un réseau
- C'est la première étape la plus importante de l'ingénierie réseau nécessitant une validation du Management (DG & Actionnaires) pour la suite des étapes de l'Ingénierie
- La finalité de l'ingénierie du dimensionnement est de **déterminer les coûts de réalisation du projet qui est un facteur d'aide à la décision** – Les coûts sont :
- **Coût d'Investissement – CAPEX : CAPital EXpenditure**
 - **Côut d'Exploitation – OPEX : OPerational EXpenditure**
- Il s'agit **d'optimiser voire minimiser les coûts** du projet de mise en place d'un réseau.
- Lors du dimensionnement, il faut éviter de :
1. **Surdimensionner les besoins** → coûts élevés pour un faible trafic
 2. **Sousdimensionner les besoins** → Probables pertes de trafic (QoS non garantie)

Introduction : Dimensionnement comme aide à la décision



Processus général d'ingénierie du réseau



→ Minimiser les coûts

→ Garantir la qualité de service QoS

Questions

1. Qui est le père fondateur de l'ingénierie du trafic?
2. Pourquoi le trafic voix s'exprime en Erlang?
3. Quel est l'intérêt de mesurer le trafic?

Réponses

1. **Krarup Anger ERLANG**, il est un ingénieur danois qui a défini l'intensité du trafic c'est-à-dire la durée d'occupation d'un circuit ou canal de communication.
2. Le trafic voix s'exprime en **ERLANG** en honneur de Krarup Agner **Erlang**
3. **La mesure du trafic permet de connaître la charge du réseau et d'estimer les besoins en ressources en tenant compte de la qualité de service - Pb**

Loi d'Erlang B

Mesures de trafic

- Mesures en :
 - **Erlang** : services de voix (CS),
 - **Erlang** $\Leftrightarrow$ **bits/seconde** : services de données (CS),
 - **Bits/seconde** : services de données (PS).

Définition de l'Erlang

- ❑ Charge d'un système = nombre d'unités d'information (messages ou bits) à écouler par unité de temps.
- ❑ Deux paramètres :
 - ✓ *taux moyen d'arrivée,*
 - ✓ *durée moyenne de transmission.*
- ❑ **Unité : Erlang (Erl) = taux d'occupation d'un canal.**
- ❑ Tâbles d'Erlang : permettent de déterminer un facteur parmi :
 - ✓ *le nombre de canaux de trafic, - **N***
 - ✓ *le trafic offert (en Erlang), - **A***
 - ✓ *le taux ou probabilité de blocage. - **Pb***

Soit **d** la durée d'occupation d'1 canal

Soit **T** la période d'observation et Nuser le nombre d'abonnés

Soit **a** le trafic par usager (abonné) :

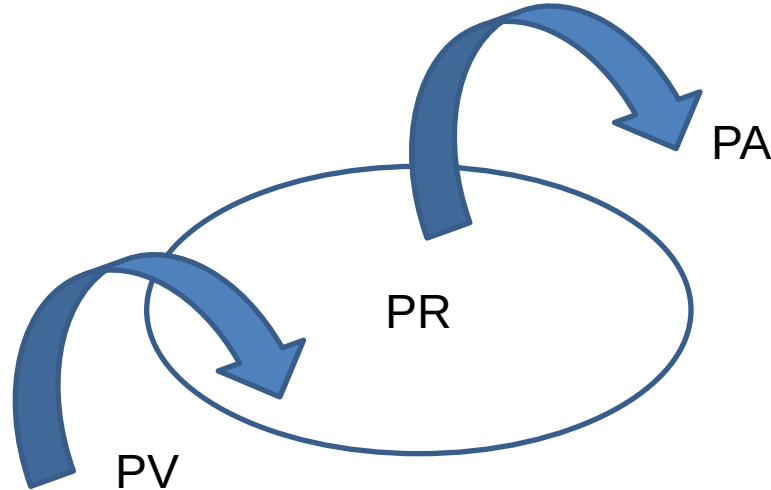
$a = d/T = d/1H = d/60min = d/3600 \text{ sec}$ - il est exprimé en Erlang

Soit **A** le trafic offert ou trafic total – $A = \text{Nuser} \times a = \text{Nuser} \times d/3600$

Les Lois d'Erlang

Krarup Agner ERLANG a defini deux LOIs d'Erlang :

1. Loi d'Erlang B → SSFA – Services Temps réel – Voix (B, N & A)
2. Lois d'Erlang C → SAFA – Services Non-Temps réel – Données



Loi d'Erlang B

$$Pb = B(N, A) = \frac{A^N / N!}{\sum_{i=0}^N A^i / i!}$$

EN : taux de blocage (avec pertes et sans file d'attente).

N : nombre de ressources (canaux, machines,...).

A : nombre d'Erlangs ou *Trafic offert*.

$A = \lambda T$ (λ : nombre moyen de demandes de canaux par unité de temps et T : *durée moyenne* d'occupation de canal).

L'usage de la LEB n'est pas immediate alors on a recours à d'autres techniques plus simple d'usage :

- 1) **Abaque d'Erlang**
- 2) **Table d'Erlang**
- 3) **Loi de Rigault**

Exemple calculer le trafic offert pour $N=20$ et $Pb=5\%$
Avec l'Abaque d'Erlang on lit après projection $A= 15$
Erl

Abaque d'Erlang B

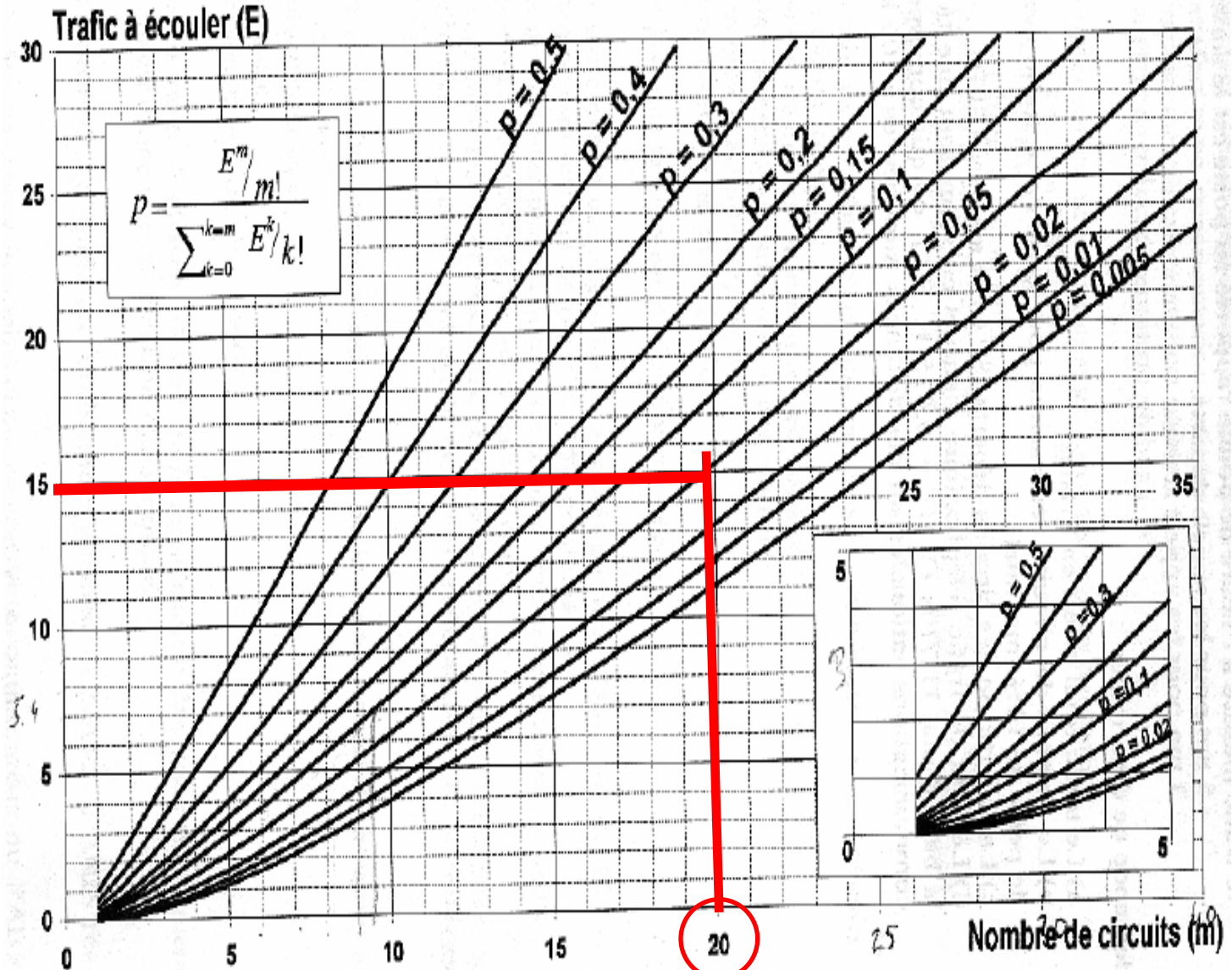


Table d'Erlang B

On donne un extrait de la table d'Erlang

N	0.1%	0.2%	0.5%	1%	1.2%	1.3%	1.5%	2%	3%	5%	7%	10%	15%	20%	30%	40%	50%
18	8.05	8.64	9.58	10.4	10.7	10.8	11.00	11.5	12.2	13.4	14.3	15.5	17.4	19.2	23.1	27.8	34.2
19	8.72	9.35	10.3	11.2	11.5	11.6	11.82	12.3	13.1	14.3	15.3	16.6	18.5	20.4	24.5	29.5	36.2
20	9.41	10.1	11.1	12.0	12.3	12.4	12.65	13.2	14.0	15.2	16.3	17.6	19.6	21.6	25.9	31.2	38.2
21	10.1	10.8	11.9	12.8	13.1	13.3	13.48	14.0	14.9	16.2	17.3	18.7	20.8	22.8	27.3	32.8	40.2
22	10.8	11.5	12.6	13.7	14.0	14.1	14.32	14.9	15.8	17.1	18.2	19.7	21.9	24.1	28.7	34.5	42.1
23	11.5	12.3	13.4	14.5	14.8	14.9	15.16	15.8	16.7	18.1	19.2	20.7	23.0	25.3	30.1	36.1	44.1
24	12.2	13.0	14.2	15.3	15.6	15.8	16.01	16.6	17.6	19.0	20.2	21.8	24.2	26.5	31.6	37.8	46.1
25	13.0	13.8	15.0	16.1	16.5	16.6	16.87	17.5	18.5	20.0	21.2	22.8	25.3	27.7	33.0	39.4	48.1
26	13.7	14.5	15.8	17.0	17.3	17.5	17.72	18.4	19.4	20.9	22.2	23.9	26.4	28.9	34.4	41.1	50.1
27	14.4	15.3	16.6	17.8	18.2	18.3	18.59	19.3	20.3	21.9	23.2	24.9	27.6	30.2	35.8	42.8	52.1
28	15.2	16.1	17.4	18.6	19.0	19.2	19.45	20.2	21.2	22.9	24.2	26.0	28.7	31.4	37.2	44.4	54.1
29	15.9	16.8	18.2	19.5	19.9	20.0	20.32	21.0	22.1	23.8	25.2	27.1	29.9	32.6	38.6	46.1	56.1
30	16.7	17.6	19.0	20.3	20.7	20.9	21.19	21.9	23.1	24.8	26.2	28.1	31.0	33.8	40.0	47.7	58.1

Exemple calculer le trafic offert pour
N=20 et Pb=5%
 Avec la Table d'Erlang on lit après
 projection A= 15,2 Erl

Approximation de la loi d'Erlang

Une approximation de la loi d'Erlang est donnée par la *loi de Rigault* :

$$N = A + k \sqrt{A}$$

Où:

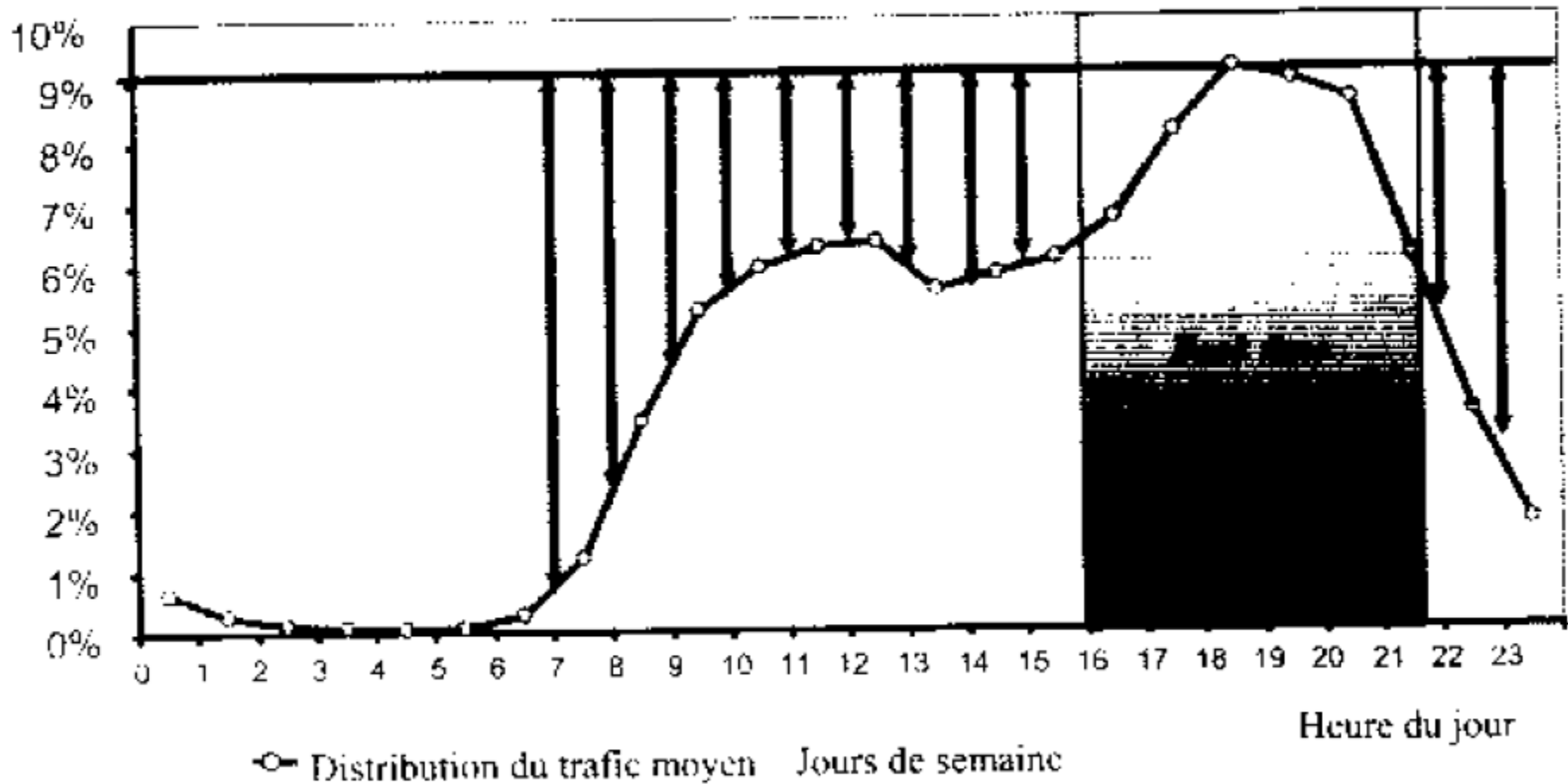
- A est le trafic en Erlang,
- 10^{-k} est le taux de blocage
soit $k = -\log_{10}(\text{taux de blocage})$.

Notion d'heure de pointe – Busy Hour BH

- ❑ Dimensionnement d'un réseau de télécommunications :
- ❑ Le dimensionnement se fait à une heure particulière où le réseau écoule le maximum de son trafic dans une journée. Cette heure est appelée :
 - ✓ **Heure de Pointe**
 - ✓ **Heure chargée**
 - ✓ **Peack Hour**
 - ✓ **Busy Hour - BH**
- *Dimensionnement en nombre de canaux basé sur l'heure la plus chargée d'une journée normale,*
- *Événements spéciaux (désastres, jour de l'an, ...) non considérés (sauf événement ayant fait l'objet d'une action marketing).*

Notion d'heure de pointe

% du trafic par heure et par jour ouvrable



Trafic offert et trafic écoulé

Trafic offert $\rightarrow$ Ressources disponibles avec un taux de blocage de $x\%$ $\rightarrow$ Trafic écoulé (= **Débit**)

✧ **Augmenter** le taux de blocage =

- $\rightarrow$ Augmenter le nombre d'abonnés (plus de trafic offert),
- $\rightarrow$ Diminuer la qualité de service.

✧ **Diminuer** le taux de blocage =

- $\rightarrow$ Diminuer le nombre de d'abonnés (moins de trafic offert),
- $\rightarrow$ Augmenter la qualité de service.

Exercices d'Application N°1

Déterminer le trafic offert pour :

- 1) $N = 25$ et $P_b = 2\%$ → $A =$
- 2) $N = 30$ et $P_b = 3\%$ → $A =$
- 3) $N = 55$ et $P_b = 3\%$ → $A =$
- 4) $N = 48$ et $P_b = 2\%$ → $A =$

Déterminer le Nombre de canaux N pour :

- 1) $A = 25$ et $P_b = 2\%$ → $N =$
- 2) $A = 30$ et $P_b = 3\%$ → $N =$
- 3) $A = 55$ et $P_b = 3\%$ → $N =$
- 4) $A = 48$ et $P_b = 2\%$ → $N =$

Déterminer le taux de congestion pour :

- 1) $A = 97,1$ et $N = 87$ → $P_b =$
- 2) $A = 14$ et $N = 20$ → $P_b =$
- 3) $A = 24,9$ et $N = 27$ → $P_b =$
- 4) $A = 10,5$ et $N = 16$ → $P_b =$

Lois d'Erlang C

Distribution d'Erlang C (avec files d'attente)

- *Files d'attentes* ➔ utilisées pour réduire le problème de blocage des appels : les appels ne trouvant pas de ressource libre sont mis en attente.
- *Formules d'Erlang C* ➔ dimensionnement du nombre de ressources en fonction de la *qualité de service* (ex. : temps d'attente avant traitement) et le *nombre d'appels en attente dans la file*.

On définit :

N = nombre de serveurs ou ressources,

A = trafic offert en erlangs,

j = nombre d'appels en attente dans la file,

B = probabilité de perte d'appel, cas sans file d'attente (Erlang B),

d = temps moyen de service nécessaire pour traiter un appel.

Formules d'Erlang C (1)

- Probabilité qu'une demande attende d'être servie :

(*formule d'Erlang C*) $C = \frac{N.B}{N - A(1 - B)}$ (1)

- Délai moyen (attente dans la file) :

$$D = \frac{C}{N - A} \times d \quad (2)$$

- Nombre moyen d'appels en attente (*taille de la file*) :

$$J = \frac{A.C}{N - A} \quad (3)$$

- Probabilité que le délai w soit supérieur à t secondes :

$$\text{Prob}(w > t) = C.e^{-(N-A)t/d} \quad (4)$$

Formules d'Erlang C (2)

- Probabilité que j appels soient en attente :

$$C\left(\frac{A}{N}\right)^j \quad (5)$$

- Probabilité que x serveurs soient occupés et j places prises dans la file

$$p(N + j) = C\left(1 - \frac{A}{N}\right)\left(\frac{A}{N}\right)^j \quad (6)$$

Exercices d'Application N°2

La durée Moyenne d'une communication (dmc) est estimée à 2 minutes. Nous avons 100 usagers ou abonnés actifs simultanément dans cette localité et utilisant les ressources du reseau. On admet $B = 2\%$ le taux de congestion. Calculer :

1. Le trafic par abonné – a ?
2. La trafic offert – A ?
3. Le nombre de canaux pour écouler le trafic offert – N ?
4. La probabilité d'une demande d'attente d'être servie – C ?
5. Le délai moyen de la file d'attente – D ?
6. La taille de la file d'attente – J ?

Etudes de cas pratique

L'interconnexion des réseaux locaux: les supports de transmission

- **xDSL** x Digital Subscriber Line
lignes numériques point à point pour les accès Internet.
De 64 Kbit/s à 100 Mbit/s
- **SDH** Synchronous Data Hierarchy
liaisons en fo utilisées par les opérateurs
de 51 Mbit/s à + Gbit/s
- **ATM** Asynchronous Transfert Mode
liaisons fo haut débit au dessus de SDH
de 155 Mbit/s à + Gbit/s
- **Frame Relay** liaisons numériques à commutations de trames.
De 64 Kbit/s à 34 Mbit/s
- **MPLS** Pour les Liaisons VPN. De 64kbit/s à 1Gbit/s.
- **Ethernet** Interco LAN.

L'interconnexion des réseaux:

Le réseau de transport

- Pour une interconnexion de réseaux locaux , la **LS** est la solution idéale.
- A partir d'un certain nombre de site (une dizaine, moins à l'international), la solution opérateur basée sur **Frame Relay** ou **ATM** est la plus rentable
- Le dimensionnement des liaisons:
 - Le choix du débit des liaisons est important:
 - Ne pas surévaluer car cela engendre un surcoût
 - sous évaluer, c'est les temps de réponse qui seront important.
- La conception d'un **réseau inter-site résulte d'un compromis coûts/performances**.

Le contrat de service

- **SLA:** Service Level Agreement
- Qualité de service:
 - Le taux de disponibilité
 - La bande passante
 - Temps de transit
- Garantie Temps de rétablissement: **GTR**
- Guichet Unique

L'interconnexion des réseaux

- **La démarche :**
 - **Identifier** les types de **flux** des applications
 - **Estimer la volumétrie** à partir de statistiques ou d'hypothèses
 - **Calculer le débit nécessaire.**

L'interconnexion des réseaux: les types de flux

- **Conversationalnel:** trames courtes
 - ex: connexions Telnet
- **Transactionnel:** trames moyennes
 - ex: serveurs Web
- **Transfert de fichiers:** trames longues
 - ex: FTP
- **Client-serveur:** dépendant de la localisation de la base de données
 - ex: requête SQL

L'interconnexion des réseaux:

Estimer la volumétrie

- **Quantifier les flux:**
 - La méthode est d'estimer par application une volumétrie unitaire

$$V_j = V_u * U$$

V_j= volume journalier total

V_u= volume journalier pour un utilisateur

U= le nombre d'utilisateur

L'interconnexion des réseaux:

Calcul du débit

- Le calcul du débit dépendra de la volumétrie et des temps de réponse :

$$Bp = Vj * Th * Ov * 1/Tu * 1/3600 * (8*1,024)$$

Bp: bande passante en Kbit/s

Vj: volume journalier en KOctets sur le lien

Th: coefficient permettant de calculer le trafic ramené à l'heure chargée. En général on prend 20 à 30 % du trafic journalier concentré sur 1 heure.

Ov: l'overhead généré par les protocoles de transport. Ce coefficient est généralement affecté d'une valeur de 20 %.

Tu: taux maximal d'utilisation de la bande passante du lien. Ce taux est généralement fixé à 80 % de la bande passante

Le rapport 1/3600 permet de ramener la volumétrie sur une heure en secondes

le rapport 8*1,024 permet de convertir les kilo-octets en kilobits (1 octet = 8 bits, 1 Ko = 1 024 octets).

L'interconnexion des réseaux:

Calcul du débit

- Avec les valeurs standards on obtient la formule suivante:

$$B_p = V_j * 0,30 * 1,2 * 1/0,8 * 1/3600 * (8*1,024)$$

L'interconnexion des réseaux:

Estimer la volumétrie

- Mais il faut aussi tenir compte des temps de réponse
 - Pour certaines applications comme le client serveur CTI.

$$Bp = Vo / Tps$$

Bp: Bande passante nécessaire

Vo: Volume moyen en Kilobits des données suite à une requête

Tps: temps de réponse souhaité

- Il faut faire des simulations de temps de réponse obtenus en fonctions des débits des liens.

Exercices d'Application N°3

Calculez le débit de la liaison spécialisée WAN avec les éléments suivants:

- La **volumétrie** sur la liaison est:
 - Pour le trafic messagerie: 10 messages par utilisateurs par jour de 100 Ko
 - Pour le trafic transactionnel Web: 40 écrans/utilisateur/jour de 50 Ko
 - Pour le trafic Client serveur: 500 Ko par utilisateur/jour.
 - 100 Personnes transmettent sur la liaison WAN
- Prenez ensuite les conditions suivantes:
 - 30 % du trafic journalier est concentré sur l'heure chargée.
 - Les protocoles demandent 20% de Bande passante supplémentaire
 - Prenez une marge de +20 % sur la bande passante nécessaire

Exercices d'Application N°3

Calculez le débit de la liaison spécialisée WAN avec les éléments suivants:

- La **volumétrie** sur la liaison est:
 - Pour le trafic messagerie: 10 messages par utilisateurs par jour de 100 Ko
 - Pour le trafic transactionnel Web: 40 écrans/utilisateur/jour de 50 Ko
 - Pour le trafic Client serveur: 500 Ko par utilisateur/jour.
 - 100 Personnes transmettent sur la liaison WAN
- Prenez ensuite les conditions suivantes:
 - 30 % du trafic journalier est concentré sur l'heure chargée.
 - Les protocoles demandent 20% de Bande passante supplémentaire
 - Prenez une marge de +20 % sur la bande passante nécessaire

Questions

